Universidad Católica de Salta
Licenciatura en Ciencia de Datos

Trabajo Práctico N°3

Cálculo Diferencial e Integral II

Alumno: Facundo Luna

Profesor: Lic. Mauro Vaca

Fecha: 1 de noviembre de 2026

Índice

1. Conceptos fundamentales sobre sucesiones **2**

2. Primeros términos y convergencia de una sucesión **5**

3. Término general de una sucesión **7**

4. Convergencia y límite de sucesiones **9**

5. Convergencia por el teorema fundamental **10**

6. Sumas parciales y suma de una serie **12**

8. Series geométricas **14**

9. Criterios de comparación **16**

10. Criterio de la integral **18**

11. Criterio de la razón **20**

12. Criterio de la raíz **22**

13. Series alternantes **24**

14. Convergencia absoluta y condicional **26**

1. Conceptos fundamentales sobre sucesiones

Responder las siguientes preguntas:

a.- ¿Qué es una sucesión?

Solución:

Una **sucesión** de números reales es una función cuyo dominio es el conjunto de los enteros positivos:

$$a : \mathbb{N} \longrightarrow \mathbb{R}, \qquad n \longmapsto a(n) = a_n.$$

En lugar de la notación funcional $a(n)$ se escribe a_n, que recibe el nombre de *término n-ésimo* o *término general*. La sucesión completa se denota $\{a_n\}$, $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$, o bien listando sus términos en orden:

$$a_1,\ a_2,\ a_3,\ \ldots,\ a_n,\ \ldots$$

Dicho de otro modo, una sucesión es una lista ordenada e infinita de números reales en la que a cada posición n le corresponde exactamente un valor a_n. Lo esencial es que el orden importa y que la lista nunca termina.

Por ejemplo, la fórmula $a_n = \dfrac{1}{n}$ genera la sucesión

$$1,\ \frac{1}{2},\ \frac{1}{3},\ \frac{1}{4},\ \frac{1}{5},\ \ldots$$

b.- ¿Qué significa decir que $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = 8$?

Solución:

Significa que la sucesión **converge** al número 8. Formalmente:

$$\lim_{n\to\infty} a_n = 8 \quad \Longleftrightarrow \quad \forall\, \varepsilon > 0\ \ \exists\, N \in \mathbb{N} \ \text{ tal que } \ n > N \implies |a_n - 8| < \varepsilon.$$

La lectura de la definición es la siguiente: por más pequeña que se elija la tolerancia ε, siempre puede encontrarse un índice N a partir del cual *todos* los términos de la sucesión quedan dentro de la banda

$$(8 - \varepsilon,\ 8 + \varepsilon).$$

Es decir, los términos se aproximan a 8 tanto como se quiera y se mantienen ahí: fuera de esa banda puede haber a lo sumo una cantidad finita de términos (los primeros N). No se exige que algún término valga exactamente 8.

c.- ¿Qué significa decir que $\lim_{n\to\infty} a_n = \infty$?

Solución:

Significa que la sucesión **crece sin cota**. Formalmente:

$$\lim_{n\to\infty} a_n = \infty \iff \forall\, M > 0\ \exists\, N \in \mathbb{N} \text{ tal que } n > N \implies a_n > M.$$

O sea: fijada cualquier cota M, por grande que sea, a partir de cierto índice todos los términos la superan.

Es importante notar que ∞ **no es un número real**, por lo que en este caso la sucesión *no converge*: se dice que **diverge a infinito**. La notación $\lim a_n = \infty$ sólo describe la forma en que la sucesión deja de estar acotada, no un valor al que la sucesión se aproxime.

Por ejemplo, $a_n = n^2$ cumple $\lim_{n\to\infty} n^2 = \infty$.

d.- ¿Qué es una sucesión convergente? De ejemplos.

Solución:

Una sucesión $\{a_n\}$ es **convergente** si existe un número real finito L tal que

$$\lim_{n\to\infty} a_n = L.$$

A ese número L se lo llama *límite* de la sucesión, y se demuestra que es único. Además, toda sucesión convergente está acotada.

Ejemplos:

I.- $a_n = \dfrac{1}{n}$:

$$1,\ \frac{1}{2},\ \frac{1}{3},\ \frac{1}{4},\ \ldots \qquad \lim_{n\to\infty} \frac{1}{n} = 0.$$

II.- $a_n = \dfrac{n}{n+1}$:

$$\frac{1}{2},\ \frac{2}{3},\ \frac{3}{4},\ \frac{4}{5},\ \ldots \qquad \lim_{n\to\infty} \frac{n}{n+1} = \lim_{n\to\infty} \frac{1}{1+\frac{1}{n}} = 1.$$

III.- $a_n = (0{,}2)^n$:

$$0{,}2; \quad 0{,}04; \quad 0{,}008; \quad \ldots \qquad \lim_{n\to\infty} (0{,}2)^n = 0,$$

porque es una sucesión geométrica de razón $|r| = 0{,}2 < 1$.

IV.- $a_n = 3$ (sucesión constante): converge a 3.

e.- ¿Qué es una sucesión divergente? De ejemplos.

Solución:

Una sucesión es **divergente** cuando *no* es convergente, es decir, cuando no existe ningún número real L al que se aproxime. Esto puede ocurrir de dos maneras distintas:

I.- **Divergencia a infinito:** los términos crecen (o decrecen) sin cota.

II.- **Divergencia por oscilación:** los términos no se estabilizan en ningún valor, aun cuando la sucesión esté acotada.

Ejemplos:

I.- $a_n = n$:

$$1,\ 2,\ 3,\ 4,\ \ldots \qquad \lim_{n\to\infty} n = \infty.$$

Diverge a infinito.

II.- $a_n = \ln n$: también diverge a infinito, aunque muy lentamente.

III.- $a_n = (-1)^n$:

$$-1,\ 1,\ -1,\ 1,\ \ldots$$

Está acotada, pero oscila entre -1 y 1 sin acercarse a ningún valor: el límite no existe. Diverge por oscilación.

IV.- $a_n = 2^n$: diverge a infinito, por ser geométrica de razón $|r| = 2 > 1$.

↑ Volver al índice

2. Primeros términos y convergencia de una sucesión

Escriba los primeros cuatro elementos de cada sucesión y determine si es convergente o divergente.

a.- $\left\{\dfrac{n^3}{n+1}\right\}$

Solución:

Primeros cuatro términos:

$$a_1 = \frac{1^3}{2} = \frac{1}{2}, \qquad a_2 = \frac{2^3}{3} = \frac{8}{3}, \qquad a_3 = \frac{3^3}{4} = \frac{27}{4}, \qquad a_4 = \frac{4^3}{5} = \frac{64}{5}.$$

Es decir,

$$\frac{1}{2},\ \frac{8}{3},\ \frac{27}{4},\ \frac{64}{5},\ \ldots$$

que en forma decimal son, aproximadamente,

$$0{,}5; \quad 2{,}67; \quad 6{,}75; \quad 12{,}8; \quad \ldots$$

Convergencia: dividimos numerador y denominador por n, la mayor potencia del denominador:

$$\lim_{n\to\infty} \frac{n^3}{n+1} = \lim_{n\to\infty} \frac{n^2}{1+\frac{1}{n}} = \frac{+\infty}{1} = +\infty.$$

El numerador es de grado 3 y el denominador de grado 1, de modo que los términos crecen sin cota.

La sucesión **diverge** (a infinito).

c.- $\left\{\left(1+\dfrac{2}{n}\right)^n\right\}$

Solución:

Primeros cuatro términos:

$$a_1 = \left(1+\frac{2}{1}\right)^1 = 3, \qquad a_2 = \left(1+\frac{2}{2}\right)^2 = 2^2 = 4,$$

$$a_3 = \left(1+\frac{2}{3}\right)^3 = \left(\frac{5}{3}\right)^3 = \frac{125}{27}, \qquad a_4 = \left(1+\frac{2}{4}\right)^4 = \left(\frac{3}{2}\right)^4 = \frac{81}{16}.$$

Es decir,

$$3,\ 4,\ \frac{125}{27},\ \frac{81}{16},\ \ldots$$

que en forma decimal son, aproximadamente,

$$3; \quad 4; \quad 4{,}63; \quad 5{,}06; \quad \ldots$$

Convergencia: se trata del límite notable

$$\lim_{n\to\infty}\left(1+\frac{x}{n}\right)^n = e^x,$$

aplicado aquí con $x = 2$.

Para justificarlo, llamamos $L = \lim_{n\to\infty} a_n$ y tomamos logaritmo natural:

$$\ln L = \lim_{n\to\infty} n\ln\left(1+\frac{2}{n}\right) = \lim_{n\to\infty}\frac{\ln\left(1+\frac{2}{n}\right)}{\frac{1}{n}},$$

que es una indeterminación $\frac{0}{0}$. Aplicando la regla de L'Hôpital respecto de n:

$$\ln L = \lim_{n\to\infty}\frac{\frac{1}{1+\frac{2}{n}}\cdot\left(-\frac{2}{n^2}\right)}{-\frac{1}{n^2}} = \lim_{n\to\infty}\frac{2}{1+\frac{2}{n}} = 2.$$

Por lo tanto $L = e^2$.

La sucesión **converge** y $\lim_{n\to\infty}\left(1+\frac{2}{n}\right)^n = e^2 \approx 7{,}389.$

↑ Volver al índice

3. Término general de una sucesión

Encuentre una fórmula para el término general a_n de la sucesión, suponiendo que se mantenga el patrón de los primeros términos.

a.- $\left\{1,\ \frac{1}{3},\ \frac{1}{5},\ \frac{1}{7},\ \frac{1}{9},\ \dots\right\}$

Solución:

Todos los términos tienen numerador 1, de modo que basta describir el denominador. Ordenando los denominadores según la posición:

n	1	2	3	4	5
denominador	1	3	5	7	9

Se trata de los números impares, que forman una progresión aritmética de primer término 1 y diferencia 2:

$$d_n = 1 + 2(n-1) = 2n - 1.$$

Por lo tanto:

$$\boxed{a_n = \frac{1}{2n-1}, \qquad n \geq 1}$$

Verificación: $a_1 = \frac{1}{1} = 1$, $a_2 = \frac{1}{3}$, $a_3 = \frac{1}{5}$, $a_4 = \frac{1}{7}$, $a_5 = \frac{1}{9}$.

b.- $\left\{1,\ -\frac{1}{3},\ \frac{1}{9},\ -\frac{1}{27},\ \frac{1}{81},\ \dots\right\}$

Solución:

Los signos se alternan empezando en positivo, lo que se modela con $(-1)^{n-1}$. En valor absoluto, los términos son

$$1,\ \frac{1}{3},\ \frac{1}{9},\ \frac{1}{27},\ \frac{1}{81},\ \dots = \frac{1}{3^0},\ \frac{1}{3^1},\ \frac{1}{3^2},\ \frac{1}{3^3},\ \frac{1}{3^4},\ \dots$$

es decir, el exponente de 3 es $n-1$. Combinando signo y módulo:

$$\boxed{a_n = \frac{(-1)^{n-1}}{3^{n-1}} = \left(-\frac{1}{3}\right)^{n-1}, \qquad n \geq 1}$$

Se trata de una sucesión geométrica de primer término 1 y razón $r = -\frac{1}{3}$.

Verificación: $a_1 = 1$, $a_2 = -\frac{1}{3}$, $a_3 = \frac{1}{9}$, $a_4 = -\frac{1}{27}$, $a_5 = \frac{1}{81}$.

c.- $\left\{-3,\ 2,\ -\frac{4}{3},\ \frac{8}{9},\ -\frac{16}{27},\ \dots\right\}$

Solución:

Calculamos el cociente entre términos consecutivos para detectar si la sucesión es geométrica:

$$\frac{a_2}{a_1} = \frac{2}{-3} = -\frac{2}{3}, \qquad \frac{a_3}{a_2} = \frac{-\frac{4}{3}}{2} = -\frac{2}{3}, \qquad \frac{a_4}{a_3} = \frac{\frac{8}{9}}{-\frac{4}{3}} = -\frac{2}{3}.$$

El cociente es constante, de modo que la sucesión es geométrica con primer término $a_1 = -3$ y razón $r = -\frac{2}{3}$. Entonces:

$$\boxed{a_n = -3\left(-\frac{2}{3}\right)^{n-1}, \qquad n \geq 1}$$

Verificación:

$$a_1 = -3, \qquad a_2 = -3\left(-\frac{2}{3}\right) = 2, \qquad a_3 = -3 \cdot \frac{4}{9} = -\frac{4}{3},$$

$$a_4 = -3\left(-\frac{8}{27}\right) = \frac{8}{9}, \qquad a_5 = -3 \cdot \frac{16}{81} = -\frac{16}{27}.$$

Una forma equivalente, separando signo y módulo, es

$$a_n = (-1)^n \frac{2^{n-1}}{3^{n-2}}.$$

↑ Volver al índice

4. Convergencia y límite de sucesiones

Determine si la sucesión converge o diverge. Si converge, encuentre el límite.

c.- $a_n = \dfrac{3+5n^2}{n^2+n}$

Solución:

Numerador y denominador son ambos de grado 2, por lo que el cociente presenta la indeterminación $\frac{\infty}{\infty}$. Dividimos ambos por n^2:

$$\lim_{n\to\infty} \frac{3+5n^2}{n^2+n} = \lim_{n\to\infty} \frac{\dfrac{3}{n^2}+5}{1+\dfrac{1}{n}}.$$

Como $\dfrac{3}{n^2} \to 0$ y $\dfrac{1}{n} \to 0$:

$$\lim_{n\to\infty} \frac{3+5n^2}{n^2+n} = \frac{0+5}{1+0} = 5.$$

$$\boxed{\textbf{Converge y} \quad \lim_{n\to\infty} a_n = 5}$$

e.- $a_n = e^{\frac{1}{n}}$

Solución:

El exponente tiende a cero:

$$\lim_{n\to\infty} \frac{1}{n} = 0.$$

Como la función exponencial $f(x) = e^x$ es continua en todo $\mathbb{R}$, puede intercambiarse el límite con la función:

$$\lim_{n\to\infty} e^{\frac{1}{n}} = e^{\lim_{n\to\infty} \frac{1}{n}} = e^0 = 1.$$

$$\boxed{\textbf{Converge y} \quad \lim_{n\to\infty} e^{\frac{1}{n}} = 1}$$

↑ Volver al índice

5. Convergencia por el teorema fundamental

Demuestre que las siguientes sucesiones son convergentes aplicando el teorema fundamental.

Teorema fundamental (sucesiones monótonas y acotadas). *Toda sucesión monótona y acotada es convergente.* Más precisamente, si $\{a_n\}$ es creciente y acotada superiormente, converge; y si es decreciente y acotada inferiormente, también converge. Basta con que la monotonía valga a partir de algún índice, porque modificar una cantidad finita de términos no altera el carácter de la sucesión.

b.- $\left\{\dfrac{3^n}{1+3^n}\right\}$

Solución:

1. Reescritura. Conviene separar la parte constante:

$$a_n = \frac{3^n}{1+3^n} = \frac{(1+3^n)-1}{1+3^n} = 1 - \frac{1}{1+3^n}.$$

2. La sucesión es creciente. Como 3^n es estrictamente creciente, $1+3^n$ también lo es, y por lo tanto $\dfrac{1}{1+3^n}$ es estrictamente decreciente. Al restarle a 1 una cantidad cada vez menor, a_n resulta estrictamente creciente:

$$a_{n+1} - a_n = \frac{1}{1+3^n} - \frac{1}{1+3^{n+1}} = \frac{3^{n+1}-3^n}{(1+3^n)(1+3^{n+1})} = \frac{2\cdot 3^n}{(1+3^n)(1+3^{n+1})} > 0.$$

3. La sucesión está acotada. Por un lado, $3^n > 0$ implica $a_n > 0$. Por el otro, $\dfrac{1}{1+3^n} > 0$ implica

$$a_n = 1 - \frac{1}{1+3^n} < 1.$$

Entonces $0 < a_n < 1$ para todo n: la sucesión está acotada superiormente por 1.

4. Conclusión. Al ser creciente y acotada superiormente, por el teorema fundamental la sucesión **converge**. Su límite es

$$\lim_{n\to\infty}\left(1 - \frac{1}{1+3^n}\right) = 1 - 0 = 1.$$

$\boxed{\left\{\dfrac{3^n}{1+3^n}\right\} \text{ es creciente y acotada } \Rightarrow \text{ converge, con límite } 1}$

c.- $\left\{\dfrac{n^2}{2^n}\right\}$

Solución:

1. Primeros términos.

$$a_1 = \frac{1}{2}, \qquad a_2 = \frac{4}{4} = 1, \qquad a_3 = \frac{9}{8}, \qquad a_4 = \frac{16}{16} = 1, \qquad a_5 = \frac{25}{32}.$$

La sucesión no es monótona desde el comienzo, de modo que estudiamos a partir de qué índice lo es.

2. La sucesión es decreciente a partir de $n = 3$. Todos los términos son positivos, así que comparamos mediante el cociente:

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{(n+1)^2}{2^{n+1}} \cdot \frac{2^n}{n^2} = \frac{1}{2}\left(\frac{n+1}{n}\right)^2 = \frac{1}{2}\left(1+\frac{1}{n}\right)^2.$$

Este cociente es menor que 1 cuando

$$\left(1+\frac{1}{n}\right)^2 < 2 \iff 1+\frac{1}{n} < \sqrt{2} \iff \frac{1}{n} < \sqrt{2}-1,$$

es decir,

$$n > \frac{1}{\sqrt{2}-1} = \sqrt{2}+1 \approx 2{,}41.$$

Por lo tanto $a_{n+1} < a_n$ para todo $n \geq 3$: la sucesión es estrictamente decreciente a partir del tercer término.

3. La sucesión está acotada inferiormente. Como $n^2 > 0$ y $2^n > 0$, se tiene $a_n > 0$ para todo n.

4. Conclusión. A partir de $n = 3$ la sucesión es decreciente y está acotada inferiormente por 0; por el teorema fundamental **converge**. Para calcular el límite usamos que la exponencial domina a la potencia (o bien L'Hôpital dos veces sobre $f(x) = x^2/2^x$):

$$\lim_{n\to\infty} \frac{n^2}{2^n} = \lim_{x\to\infty} \frac{x^2}{2^x} = \lim_{x\to\infty} \frac{2x}{2^x \ln 2} = \lim_{x\to\infty} \frac{2}{2^x (\ln 2)^2} = 0.$$

$\left\{\dfrac{n^2}{2^n}\right\}$ es decreciente (desde $n = 3$) y acotada $\Rightarrow$ converge, con límite 0

↑ Volver al índice

6. Sumas parciales y suma de una serie

Determine los primeros cuatro elementos de la sucesión de sumas parciales S_1, S_2, S_3 y S_4 para cada serie y obtenga la fórmula que define S_n. También determine si cada serie es convergente o divergente. En caso de que sea convergente determine su suma.

c.- $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^{n-1}}{3^n}$

Solución:

1. Identificación de la serie. Reescribimos el término general separando la potencia:

$$a_n = \frac{2^{n-1}}{3^n} = \frac{1}{3} \cdot \frac{2^{n-1}}{3^{n-1}} = \frac{1}{3}\left(\frac{2}{3}\right)^{n-1}.$$

Se trata entonces de una **serie geométrica** de primer término $a = \dfrac{1}{3}$ y razón $r = \dfrac{2}{3}$.

2. Primeras cuatro sumas parciales. Los primeros términos son

$$a_1 = \frac{1}{3}, \qquad a_2 = \frac{2}{9}, \qquad a_3 = \frac{4}{27}, \qquad a_4 = \frac{8}{81}.$$

Acumulando:

$$S_1 = \frac{1}{3},$$

$$S_2 = \frac{1}{3} + \frac{2}{9} = \frac{3}{9} + \frac{2}{9} = \frac{5}{9},$$

$$S_3 = \frac{5}{9} + \frac{4}{27} = \frac{15}{27} + \frac{4}{27} = \frac{19}{27},$$

$$S_4 = \frac{19}{27} + \frac{8}{81} = \frac{57}{81} + \frac{8}{81} = \frac{65}{81}.$$

3. Fórmula de S_n. Para una serie geométrica,

$$S_n = a\,\frac{1-r^n}{1-r} = \frac{1}{3} \cdot \frac{1-\left(\frac{2}{3}\right)^n}{1-\frac{2}{3}} = \frac{1}{3} \cdot \frac{1-\left(\frac{2}{3}\right)^n}{\frac{1}{3}},$$

de donde

$$\boxed{S_n = 1 - \left(\frac{2}{3}\right)^n}$$

Verificación:

$$S_1 = 1 - \frac{2}{3} = \frac{1}{3}, \quad S_2 = 1 - \frac{4}{9} = \frac{5}{9}, \quad S_3 = 1 - \frac{8}{27} = \frac{19}{27}, \quad S_4 = 1 - \frac{16}{81} = \frac{65}{81}. \checkmark$$

4. Carácter y suma. Como $|r| = \dfrac{2}{3} < 1$, se tiene $\left(\frac{2}{3}\right)^n \to 0$, por lo que

$$\lim_{n\to\infty} S_n = \lim_{n\to\infty} \left[1 - \left(\frac{2}{3}\right)^n\right] = 1 - 0 = 1.$$

La serie **converge** y $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^{n-1}}{3^n} = 1$

↑ Volver al índice

8. Series geométricas

En cada caso determine si las siguientes series geométricas son convergentes o divergentes. En caso de ser convergente, determine su suma.

Criterio. Una serie geométrica $\sum a\,r^k$ converge si y sólo si $|r| < 1$, y en ese caso su suma es

$$\sum_{k=0}^{\infty} a\,r^k = \frac{a}{1-r} \qquad \text{(con } a \text{ el primer término efectivo de la serie).}$$

b.- $\displaystyle\sum_{n=0}^{\infty} \frac{\pi^n}{3^{n+1}}$

Solución:

Reescribimos el término general para exhibir la razón:

$$a_n = \frac{\pi^n}{3^{n+1}} = \frac{\pi^n}{3 \cdot 3^n} = \frac{1}{3}\left(\frac{\pi}{3}\right)^n.$$

Es una serie geométrica de primer término $a = \dfrac{1}{3}$ (que corresponde a $n = 0$) y razón

$$r = \frac{\pi}{3} \approx \frac{3{,}1416}{3} \approx 1{,}0472.$$

Como $\pi > 3$, resulta $|r| = \dfrac{\pi}{3} > 1$. Por lo tanto el término general no tiende a cero (de hecho $a_n \to \infty$) y la serie no puede converger.

$$\boxed{\text{La serie } \textbf{diverge}, \text{ porque } r = \frac{\pi}{3} > 1.}$$

c.- $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{e^n}{(-3)^{n-1}}$

Solución:

Escribimos los primeros términos para identificar a y r:

$$a_1 = \frac{e}{(-3)^0} = e, \qquad a_2 = \frac{e^2}{-3}, \qquad a_3 = \frac{e^3}{9}, \qquad a_4 = \frac{e^4}{-27}.$$

El cociente entre términos consecutivos es constante:

$$r = \frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{e^{n+1}}{(-3)^n} \cdot \frac{(-3)^{n-1}}{e^n} = \frac{e}{-3} = -\frac{e}{3}.$$

Se trata entonces de una serie geométrica con $a = e$ y $r = -\dfrac{e}{3}$. Como

$$|r| = \frac{e}{3} \approx \frac{2{,}71828}{3} \approx 0{,}9061 < 1,$$

la serie **converge**. Su suma es

$$S = \frac{a}{1-r} = \frac{e}{1-\left(-\frac{e}{3}\right)} = \frac{e}{1+\frac{e}{3}} = \frac{e}{\frac{3+e}{3}} = \frac{3e}{3+e}.$$

La serie **converge** y $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{e^n}{(-3)^{n-1}} = \frac{3e}{3+e} \approx 1{,}426$

↑ Volver al índice

9. Criterios de comparación

Determine si la serie es convergente o divergente aplicando el criterio de comparación o el criterio de comparación por límite.

c.- $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \operatorname{sen}\left(\frac{1}{n}\right)$

Solución:

1. Los términos son positivos. Para todo $n \geq 1$ se tiene $0 < \dfrac{1}{n} \leq 1 < \pi$, y el seno es positivo en $(0, \pi)$, de modo que $\operatorname{sen}\left(\frac{1}{n}\right) > 0$. Esto habilita el uso de los criterios de comparación.

2. Elección de la serie de comparación. Como $\frac{1}{n} \to 0$ y $\operatorname{sen} x \approx x$ cerca de cero, el término general se comporta como $\dfrac{1}{n}$. Comparamos entonces con la **serie armónica** $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$, que es *divergente* (es una p-serie con $p = 1$).

3. Criterio de comparación por límite.

$$L = \lim_{n\to\infty} \frac{\operatorname{sen}\left(\frac{1}{n}\right)}{\frac{1}{n}}.$$

Sustituyendo $x = \dfrac{1}{n}$, cuando $n \to \infty$ se tiene $x \to 0^+$, por lo que se trata del límite notable

$$L = \lim_{x\to 0^+} \frac{\operatorname{sen} x}{x} = 1.$$

4. Conclusión. El límite $L = 1$ es finito y estrictamente positivo, de modo que ambas series tienen el mismo carácter. Como $\sum \frac{1}{n}$ diverge, la serie dada también diverge.

$$\boxed{\sum_{n=1}^{\infty} \operatorname{sen}\left(\frac{1}{n}\right) \textbf{ diverge}}$$

d.- $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\ln n}{n}$

Solución:

1. Los términos son no negativos. Para $n \geq 1$ se tiene $\ln n \geq 0$, por lo que $\dfrac{\ln n}{n} \geq 0$ (el primer término, con $n = 1$, es nulo).

2. Criterio de comparación directa. Comparamos nuevamente con la serie armónica. Para $n \geq 3$ se cumple $\ln n > \ln e = 1$, y por lo tanto

$$\frac{\ln n}{n} > \frac{1}{n} \qquad \text{para todo } n \geq 3.$$

3. Conclusión. La serie $\displaystyle\sum_{n=3}^{\infty} \frac{1}{n}$ diverge (serie armónica). Al estar la serie dada *minorada*, término a término, por una serie divergente de términos positivos, por el criterio de comparación directa también diverge. Agregar los dos primeros términos (finitos) no altera esta conclusión.

$$\boxed{\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\ln n}{n} \textbf{ diverge}}$$

↑ Volver al índice

10. Criterio de la integral

Aplique el criterio de la integral para determinar si la serie es convergente o divergente.

Criterio de la integral. Si f es continua, positiva y decreciente en $[1,\infty)$ y $a_n = f(n)$, entonces la serie $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ y la integral impropia $\displaystyle\int_1^{\infty} f(x)\,dx$ tienen el mismo carácter: ambas convergen o ambas divergen.

b.- $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n+1)^3}$

Solución:

1. Verificación de las hipótesis. Consideramos

$$f(x) = \frac{1}{(2x+1)^3}.$$

En $[1,\infty)$ se cumple $2x+1 \geq 3 > 0$, de modo que f es *continua* (no se anula el denominador) y *positiva*. Además es *decreciente*, porque

$$f'(x) = -3(2x+1)^{-4}\cdot 2 = \frac{-6}{(2x+1)^4} < 0.$$

Se cumplen las tres hipótesis del criterio.

2. Cálculo de la integral impropia. Usamos la sustitución $u = 2x+1$, $du = 2\,dx$, es decir $dx = \frac{du}{2}$. Cuando $x = 1$ resulta $u = 3$, y cuando $x \to \infty$, $u \to \infty$:

$$\int_1^{\infty} \frac{dx}{(2x+1)^3} = \frac{1}{2}\int_3^{\infty} u^{-3}\,du = \frac{1}{2}\lim_{t\to\infty}\left[\frac{u^{-2}}{-2}\right]_3^t = \frac{1}{2}\lim_{t\to\infty}\left[-\frac{1}{2t^2} + \frac{1}{2\cdot 9}\right].$$

Como $\dfrac{1}{2t^2} \to 0$:

$$\int_1^{\infty} \frac{dx}{(2x+1)^3} = \frac{1}{2}\cdot\frac{1}{18} = \frac{1}{36}.$$

3. Conclusión. La integral impropia converge (vale $\frac{1}{36}$), por lo tanto la serie también converge.

$$\boxed{\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n+1)^3} \textbf{ converge}}$$

Obsérvese que el valor $\frac{1}{36}$ *no* es la suma de la serie: el criterio sólo informa sobre su carácter.

c.- $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{n^2+1}$

Solución:

1. Verificación de las hipótesis. Consideramos

$$f(x) = \frac{x}{x^2+1}.$$

En $[1, \infty)$ es *continua* (el denominador nunca se anula) y *positiva*. Para la monotonía derivamos con la regla del cociente:

$$f'(x) = \frac{1 \cdot (x^2+1) - x \cdot 2x}{(x^2+1)^2} = \frac{1-x^2}{(x^2+1)^2}.$$

Para $x > 1$ se tiene $1 - x^2 < 0$, de modo que $f'(x) < 0$ y f es *decreciente* en $[1, \infty)$.

2. Cálculo de la integral impropia. Usamos la sustitución $u = x^2+1$, $du = 2x\,dx$, es decir $x\,dx = \frac{du}{2}$:

$$\int_1^{\infty} \frac{x}{x^2+1}\,dx = \frac{1}{2} \lim_{t\to\infty} \Big[\ln(x^2+1) \Big]_1^t = \frac{1}{2} \lim_{t\to\infty} \left[\ln(t^2+1) - \ln 2 \right].$$

Como $\ln(t^2+1) \to \infty$:

$$\int_1^{\infty} \frac{x}{x^2+1}\,dx = \infty.$$

3. Conclusión. La integral impropia diverge, por lo tanto la serie también diverge.

$$\boxed{\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{n^2+1} \textbf{ diverge}}$$

↑ Volver al índice

11. Criterio de la razón

Aplique el criterio de la razón para determinar si la serie converge o diverge.

Criterio de la razón (o del cociente). Sea $L = \lim_{n\to\infty} \left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right|$. Si $L < 1$ la serie converge absolutamente; si $L > 1$ (o $L = \infty$) la serie diverge; y si $L = 1$ el criterio no decide.

c.- $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^4}{4^n}$

Solución:

El término general es $a_n = \dfrac{n^4}{4^n}$, de modo que

$$a_{n+1} = \frac{(n+1)^4}{4^{n+1}}.$$

Calculamos el cociente:

$$\left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right| = \frac{(n+1)^4}{4^{n+1}} \cdot \frac{4^n}{n^4} = \frac{1}{4} \cdot \frac{(n+1)^4}{n^4} = \frac{1}{4}\left(1 + \frac{1}{n}\right)^4.$$

Tomando límite, y usando que $\left(1 + \frac{1}{n}\right) \to 1$:

$$L = \lim_{n\to\infty} \frac{1}{4}\left(1 + \frac{1}{n}\right)^4 = \frac{1}{4} \cdot 1^4 = \frac{1}{4}.$$

Como $L = \dfrac{1}{4} < 1$, el criterio de la razón asegura la convergencia.

$$\boxed{\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^4}{4^n} \textbf{ converge} \quad \left(L = \tfrac{1}{4} < 1\right)}$$

d.- $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(n-1)!}{(n+1)^2}$

Solución:

El término general es $a_n = \dfrac{(n-1)!}{(n+1)^2}$, de modo que

$$a_{n+1} = \frac{\big((n+1)-1\big)!}{\big((n+1)+1\big)^2} = \frac{n!}{(n+2)^2}.$$

Calculamos el cociente, usando que $n! = n\,(n-1)!$:

$$\left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right| = \frac{n!}{(n+2)^2} \cdot \frac{(n+1)^2}{(n-1)!} = \frac{n\,(n+1)^2}{(n+2)^2}.$$

Para tomar límite dividimos numerador y denominador por n^2:

$$L = \lim_{n\to\infty} \frac{n\,(n+1)^2}{(n+2)^2} = \lim_{n\to\infty} n \cdot \frac{\left(1+\frac{1}{n}\right)^2}{\left(1+\frac{2}{n}\right)^2} = \lim_{n\to\infty} n \cdot 1 = \infty.$$

Como $L = \infty > 1$, la serie diverge. Esto era esperable: el factorial del numerador crece mucho más rápido que el polinomio del denominador, por lo que el término general ni siquiera tiende a cero.

$$\boxed{\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(n-1)!}{(n+1)^2} \textbf{ diverge} \quad (L = \infty > 1)}$$

↑ Volver al índice

12. Criterio de la raíz

Aplique el criterio de la raíz para determinar si la serie converge o diverge.

Criterio de la raíz. Sea $L = \lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{|a_n|}$. Si $L < 1$ la serie converge absolutamente; si $L > 1$ (o $L = \infty$) diverge; y si $L = 1$ el criterio no decide. Es el criterio adecuado cuando el término general es una potencia n-ésima.

b.- $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{n^2+1}{2n^2+1}\right)^n$

Solución:

El término general ya está escrito como potencia n-ésima, de modo que la raíz se simplifica de inmediato:

$$\sqrt[n]{|a_n|} = \sqrt[n]{\left(\frac{n^2+1}{2n^2+1}\right)^n} = \frac{n^2+1}{2n^2+1}$$

(la base es positiva, por lo que no hace falta el valor absoluto).

Tomamos límite dividiendo numerador y denominador por n^2:

$$L = \lim_{n\to\infty} \frac{n^2+1}{2n^2+1} = \lim_{n\to\infty} \frac{1+\frac{1}{n^2}}{2+\frac{1}{n^2}} = \frac{1+0}{2+0} = \frac{1}{2}.$$

Como $L = \dfrac{1}{2} < 1$, la serie converge.

$$\boxed{\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{n^2+1}{2n^2+1}\right)^n \textbf{ converge } \quad \left(L = \tfrac{1}{2} < 1\right)}$$

c.- $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \left(1 - \frac{1}{n}\right)^{n^2}$

Solución:

Aplicamos la raíz n-ésima al término general, usando $\left(x^{n^2}\right)^{1/n} = x^n$:

$$\sqrt[n]{|a_n|} = \left[\left(1-\frac{1}{n}\right)^{n^2}\right]^{1/n} = \left(1-\frac{1}{n}\right)^n.$$

Este es el límite notable

$$\lim_{n\to\infty} \left(1+\frac{x}{n}\right)^n = e^x \qquad \text{con } x = -1.$$

Lo justificamos tomando logaritmo. Si $L = \lim_{n\to\infty} \left(1 - \frac{1}{n}\right)^n$, entonces

$$\ln L = \lim_{n\to\infty} n \ln\left(1 - \frac{1}{n}\right) = \lim_{n\to\infty} \frac{\ln\left(1 - \frac{1}{n}\right)}{\frac{1}{n}},$$

indeterminación $\frac{0}{0}$. Por la regla de L'Hôpital respecto de n:

$$\ln L = \lim_{n\to\infty} \frac{\frac{1}{1-\frac{1}{n}} \cdot \frac{1}{n^2}}{-\frac{1}{n^2}} = \lim_{n\to\infty} \frac{-1}{1-\frac{1}{n}} = -1.$$

Por lo tanto

$$L = e^{-1} = \frac{1}{e} \approx 0{,}3679.$$

Como $L = \dfrac{1}{e} < 1$, la serie converge.

$$\boxed{\sum_{n=1}^{\infty} \left(1 - \frac{1}{n}\right)^{n^2} \quad \textbf{converge} \quad \left(L = \tfrac{1}{e} < 1\right)}$$

↑ Volver al índice

13. Series alternantes

Determine si la serie alternante es convergente o divergente.

Criterio de Leibniz (de la serie alternante). Si la serie alternante $\sum(-1)^n b_n$ (con $b_n > 0$) cumple

I.- $b_{n+1} \leq b_n$ a partir de algún índice (sucesión decreciente), y

II.- $\lim_{n\to\infty} b_n = 0$,

entonces la serie converge. Si falla la segunda condición, la serie diverge por el criterio del término n-ésimo.

a.- $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{2n+1}$

Solución:

Aquí $b_n = \dfrac{1}{2n+1} > 0$ para todo $n \geq 1$.

Condición 1: $\{b_n\}$ es decreciente. Como $2n+1 < 2(n+1)+1 = 2n+3$, al invertir se cambia el sentido de la desigualdad:

$$b_{n+1} = \frac{1}{2n+3} < \frac{1}{2n+1} = b_n.$$

La sucesión es estrictamente decreciente.

Condición 2: $b_n \to 0$.

$$\lim_{n\to\infty} \frac{1}{2n+1} = 0.$$

Conclusión. Se cumplen ambas condiciones, de modo que por el criterio de Leibniz la serie converge.

Cabe agregar que la convergencia es *condicional*: la serie de los valores absolutos $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2n+1}$ diverge, ya que por comparación por límite con la serie armónica

$$\lim_{n\to\infty} \frac{\frac{1}{2n+1}}{\frac{1}{n}} = \lim_{n\to\infty} \frac{n}{2n+1} = \frac{1}{2} > 0,$$

y $\sum \frac{1}{n}$ diverge.

$\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{2n+1}$ **converge** (condicionalmente), por el criterio de Leibniz

b.- $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n \frac{3n-1}{2n+1}$

Solución:

Aquí $b_n = \dfrac{3n-1}{2n+1} > 0$ para todo $n \geq 1$.

Condición 2: estudiamos primero el límite de b_n. Dividiendo numerador y denominador por n:

$$\lim_{n\to\infty} \frac{3n-1}{2n+1} = \lim_{n\to\infty} \frac{3-\frac{1}{n}}{2+\frac{1}{n}} = \frac{3}{2} \neq 0.$$

La segunda condición del criterio de Leibniz **no** se cumple, de modo que el criterio no permite concluir la convergencia. Más aún, podemos decidir directamente:

Criterio del término n-ésimo. El término general de la serie es

$$a_n = (-1)^n \frac{3n-1}{2n+1},$$

cuyos valores se acercan alternadamente a $+\frac{3}{2}$ y $-\frac{3}{2}$. Por lo tanto $\lim\limits_{n\to\infty} a_n$ *no existe* y, en particular, no es cero. Dado que una condición necesaria para la convergencia de cualquier serie es que su término general tienda a cero, la serie diverge.

$$\boxed{\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n \frac{3n-1}{2n+1} \textbf{ diverge}, \text{ porque } a_n \not\to 0}$$

↑ Volver al índice

14. Convergencia absoluta y condicional

Determine si la serie es absolutamente convergente, condicionalmente convergente o divergente. Justifique su respuesta.

Definiciones. La serie $\sum a_n$ es **absolutamente convergente** si converge $\sum |a_n|$; es **condicionalmente convergente** si $\sum a_n$ converge pero $\sum |a_n|$ diverge. Toda serie absolutamente convergente es convergente.

b.- $\displaystyle\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-3)^n}{(2n+1)!}$

Solución:

1. Serie de valores absolutos. Como $|(-3)^n| = 3^n$:

$$\sum_{n=0}^{\infty} \left| \frac{(-3)^n}{(2n+1)!} \right| = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{3^n}{(2n+1)!}.$$

2. Criterio de la razón sobre los valores absolutos. Con $c_n = \dfrac{3^n}{(2n+1)!}$ se tiene

$$c_{n+1} = \frac{3^{n+1}}{\big(2(n+1)+1\big)!} = \frac{3^{n+1}}{(2n+3)!}.$$

Usando que $(2n+3)! = (2n+3)(2n+2)\,(2n+1)!$:

$$\frac{c_{n+1}}{c_n} = \frac{3^{n+1}}{(2n+3)!} \cdot \frac{(2n+1)!}{3^n} = \frac{3}{(2n+2)(2n+3)}.$$

Tomando límite:

$$L = \lim_{n\to\infty} \frac{3}{(2n+2)(2n+3)} = 0.$$

3. Conclusión. Como $L = 0 < 1$, la serie de valores absolutos converge, y por lo tanto la serie original converge absolutamente.

$$\boxed{\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-3)^n}{(2n+1)!} \text{ es } \textbf{absolutamente convergente}}$$

Como dato adicional, a partir del desarrollo $\operatorname{sen} x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{(2n+1)!}$ se deduce que el valor de esta serie es $\dfrac{\operatorname{sen}\sqrt{3}}{\sqrt{3}} \approx 0{,}5699$.

c.- $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{n}{n^2+4}$

Solución:

1. ¿Converge absolutamente? La serie de valores absolutos es

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{n^2+4},$$

de términos positivos. La comparamos por límite con la serie armónica $\sum \frac{1}{n}$:

$$\lim_{n\to\infty} \frac{\dfrac{n}{n^2+4}}{\dfrac{1}{n}} = \lim_{n\to\infty} \frac{n^2}{n^2+4} = \lim_{n\to\infty} \frac{1}{1+\frac{4}{n^2}} = 1.$$

El límite es finito y positivo, de modo que ambas series tienen el mismo carácter. Como $\sum \frac{1}{n}$ diverge, la serie de valores absolutos **diverge**. Por lo tanto la serie dada *no* es absolutamente convergente.

2. ¿Converge la serie alternante? Aplicamos el criterio de Leibniz con $b_n = \dfrac{n}{n^2+4} > 0$.

Decrecimiento. Estudiamos la función auxiliar $f(x) = \dfrac{x}{x^2+4}$:

$$f'(x) = \frac{1\cdot(x^2+4) - x\cdot 2x}{(x^2+4)^2} = \frac{4-x^2}{(x^2+4)^2}.$$

Para $x > 2$ se tiene $4 - x^2 < 0$, luego $f'(x) < 0$ y $\{b_n\}$ es decreciente a partir de $n = 2$. Esto es suficiente, porque el carácter de la serie no depende de una cantidad finita de términos.

Límite nulo. Dividiendo por n^2:

$$\lim_{n\to\infty} \frac{n}{n^2+4} = \lim_{n\to\infty} \frac{\frac{1}{n}}{1+\frac{4}{n^2}} = \frac{0}{1} = 0.$$

Se cumplen ambas condiciones, de modo que la serie alternante converge.

3. Conclusión. La serie converge, pero la serie de valores absolutos diverge.

$$\boxed{\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{n}{n^2+4} \text{ es } \textbf{condicionalmente convergente}}$$

↑ Volver al índice